

La máquina de medición de alta gama para
fabricantes de herramientas y talleres de afilado

ZOLLER
el éxito es medible

titan



Representamos el **avance** inteligente

ECONOMICS

Como fabricante de herramientas o empresa de rectificado, tiene que ofrecer la máxima calidad. La máquina de medición de alta precisión y gama alta »titan« le proporciona datos de medición precisos como prueba inequívoca de la alta calidad de fabricación de sus productos – »titan«, la máquina de medición para las más altas exigencias.

Evite reclamaciones y ofrezca a sus clientes una calidad perfecta y documentada. Cada herramienta de corte es un especialista. Un experto debe medirla con precisión y demostrar su calidad. Con ZOLLER »titan« puede medir más de 100 parámetros de sus herramientas de precisión en 2D/3D hasta la preparación del filo de corte de forma sin contacto, totalmente automática y con una fiabilidad impresionante. Cada valor medido le proporciona la base para mejorar la calidad de sus productos.



Tecnología mas moderna

Precisión sobresaliente

Seguridad certificada



Calidad de herramientas – automática y precisa

Con »titan« podrá seguir el ritmo de las exigencias cada vez mayores en cuanto a tolerancias, plazos de entrega y calidad. Gracias a las tecnologías ZOLLER, usted y sus clientes pueden confiar en la precisión constante de sus herramientas de precisión: »titan« hace que el proceso y el aseguramiento de la calidad sean incorruptibles.

ZOLLER »titan« permite procesos de producción sencillos, rápidos y rentables: incluso las mediciones más complejas pueden realizarse de forma totalmente automática, independientemente del operario y con un informe de inspección con sólo pulsar un botón. Desde la medición de muestras aleatorias hasta la inspección completa »titan« de forma totalmente automática y con una precisión de μm . Con ZOLLER »titan« obtendrá tecnología de medición al más alto nivel.

El calibrado in situ de aparatos de medición con probetas certificadas y patrones de referencia es una parte importante del aseguramiento de la calidad en E. ZOLLER GmbH & Co. KG – garantizando resultados de medición fiables y la alta precisión de sus productos de acuerdo con las normas aplicables.

ZOLLER



Laboratorio de calibración acreditado
según DIN EN ISO/IEC 17025:2018



Gestión de la calidad/medioambiental
según ISO 9001, VDA 6.4 and ISO 14001



»titan«

Representamos la precision real

TECHNOLOGY

A »titan« es fácil de manejar y resistente. La construcción de la máquina de medición de alta gama está diseñada para largas operaciones de medición en funcionamiento multiturno y muestra sus puntos fuertes especialmente en condiciones de climatización:

Cada »titan« es una promesa – a nuestros clientes. Porque una máquina de medición de herramientas sólo se convierte en excepcional cuando pone su extraordinaria precisión al alcance de todos. ZOLLER »titan« consigue los mejores resultados gracias a componentes de alta gama, un concepto de ejes único y una tecnología de medición desacoplada, así como un potente software, amplias funciones automáticas e inteligentes elementos ergonómicos. Por ejemplo, la unidad de mando »cockpit« puede personalizarse en función de las necesidades del operario para trabajar de forma cómoda y sencilla.

El concepto de accionamiento es sinónimo de precisión de primera clase. Con »titan« ser aún mejor y más preciso – esto es sensacional y puede lograrse gracias al complejo diseño de los ejes y a la dura piedra.

CHRISTIAN HANTKE

Parte del equipo de montaje ZOLLER

Producción al nivel Premium

Concepto global orientado al cliente

Máxima facilidad de uso



Perfección en los detalles

Cámara de luz incidente con iluminación de segmentos multi-LED y dispositivo de giro CNC – para la inspección y medición automática de geometrías de herramientas en la circunferencia, en el espacio de viruta y en la cara. Basta con introducir los parámetros de destino en el diálogo del programa de medición y cada variable medida se mide y registra automáticamente: ángulo de desprendimiento, ángulo de separación, contorno de la ranura, anchura del chaflán y muchas otras geometrías. Los LED de alto rendimiento, segmentados en ocho áreas, son controlados automáticamente por el sistema de medición y garantizan una iluminación óptima de la superficie gracias al control automático de la intensidad – para una gran precisión y exactitud de repetición. El equipamiento del sensor es configurable.

Cámara de luz transmitida con iluminación multi-LED – con una óptica de alta calidad y baja distorsión y luz transmitida telecéntrica, esta cámara permite medir con precisión de μm los contornos del filo de corte y la geometría del escalón en la silueta con hasta 5 Mpx. La cámara tiene una alta frecuencia de imagen para un enfoque rápido y la grabación del contorno desde la rotación de la herramienta. La luz anular multi-LED garantiza una iluminación brillante y de alto contraste de la inspección del filo de corte con luz incidente.

Puerta corredera ergonómica que ahorra espacio – mantiene alejadas de forma fiable las influencias externas como la suciedad o la luz extraña durante la medición y puede automatizarse opcionalmente.

Husillo de alta precisión »tcs« – garantiza una sujeción y fijación de herramientas y portaherramientas con una precisión de μm . La adaptación a muchos sistemas de portaherramientas está garantizada por el sistema universal de cambio de portaherramientas. El accionamiento CNC con autoenfoco y sistema preciso de medición de ángulos ofrece un enfoque automático del filo de corte de la herramienta y el registro del contorno de corte.

Desacoplamiento de vibraciones – la amortiguación activa de vibraciones integrada con regulación automática del nivel absorbe las influencias externas de las vibraciones en el lugar de instalación.



The image shows a ZOLLER titan machine, a large industrial measuring machine. It has a grey and black frame. On the left side, there's a large vertical structure with a 'ZOLLER' logo and 'expect great measures' tagline. Below it, the word 'titan' is written vertically. To the right of the main structure is a control unit with a monitor, keyboard, and mouse. The machine is shown in a clean, professional setting.

»titan« probado por TÜV y UL/CSA

Todas las maquinas de medicion »titan« están certificadas segun el estandar internacional IEC/EN 61010-1 y cNRTLus.

Seguridad demostrable y certificada.

Armario eléctrico – ejecutado con ventilación activa. Todos los componentes electrónicos necesarios están montados con esmero y de forma segura para una operación libre de fallos. La posición del armario eléctrico permite la mejor accesibilidad para las tareas de mantenimiento y servicio.

Diseño de alta gama – de piedra dura para los ejes lineales hasta el portaóptica multisensor.

Software »pilot 4.0« – es autoexplicativo, está claramente estructurado y permite al operario realizar mediciones fiables. Ofrece una interfaz de usuario estandarizada en todos los sistemas ZOLLER – hasta ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La estructura individual del software permite realizar rápidamente adaptaciones personalizadas.

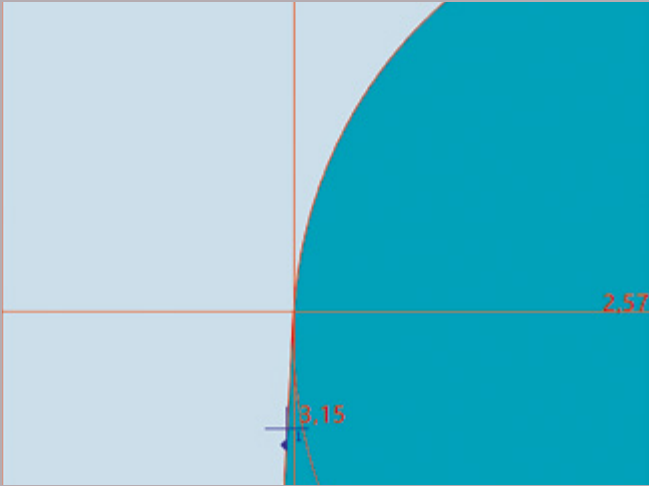
Circuito de parada de emergencia – en »cockpit« permite detener simultáneamente todos los movimientos motorizados para aumentar aún más el alto nivel de seguridad de los accionamientos Uhing. La alimentación de los componentes electrónicos se mantiene, por lo que no hay riesgo de pérdida de datos.

Unidad de control »cockpit« – ofrece al operario ergonomía y confort gracias a las opciones de ajuste individuales. El »cockpit« puede ajustarse en altura y posición y el monitor TFT en color de 24" también puede inclinarse.

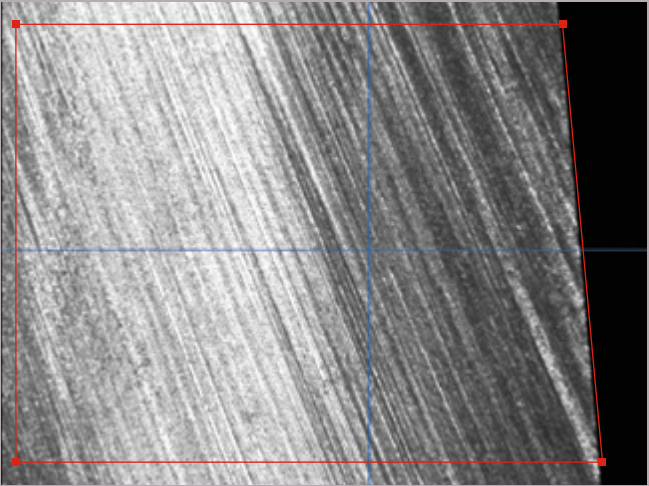
Opciones de almacenamiento – para portaimplementos y cajas intermedias se encuentran en las estanterías integradas: en el interior para las cajas intermedias y en el lateral para los portaimplementos. Así siempre tendrá los accesorios a mano.

Medición con óptica de alta precisión

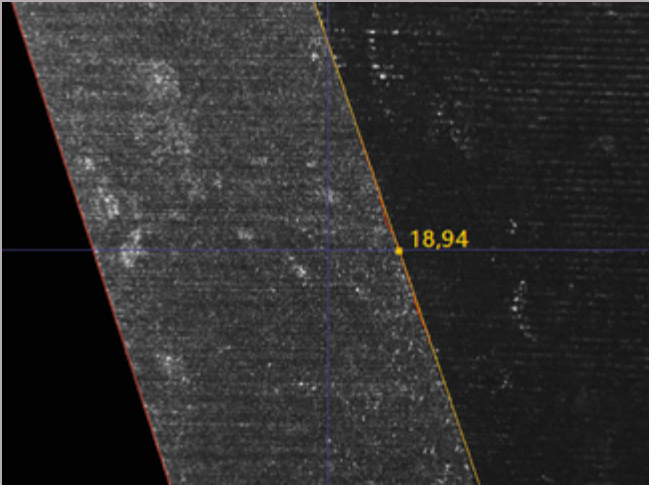
Con »titan« medición sin contacto en luz transmitida y luz incidente – beneficiese de la tecnología multisensor de ZOLLER, adaptada de forma óptima a las condiciones especiales de las herramientas de precisión. Los anillos luminosos multi-LED centrados garantizan una iluminación ideal en cada herramienta para inspecciones en la cara, en la circunferencia y en el espacio de viruta. Además, el sensor de medición »zep« medición sin contacto de la preparación del filo de corte. Con ZOLLER »titan« puede medir casi todo en las herramientas de forma precisa, totalmente automática y sin contacto. No importa lo compleja que sea la herramienta.



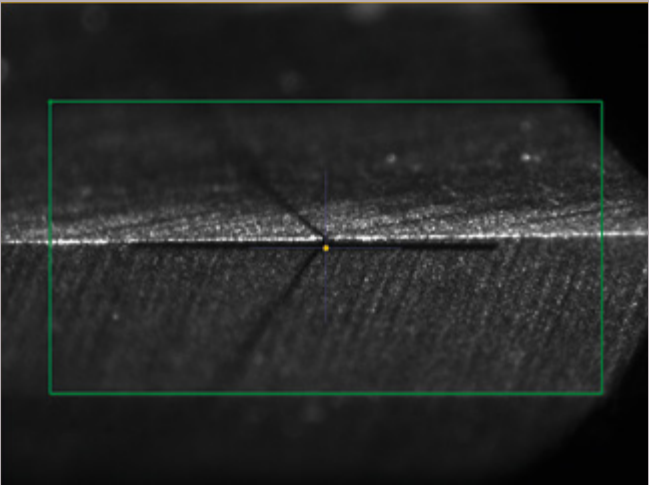
Medición de luz transmitida 2D en la circunferencia



Medición de contornos 3D en el espacio de la viruta



Medición de luz incidente 2D en la circunferencia



Medición de la preparación del filo de corte con »zep«-Sensor



Configuración del sensor	
Óptica-luz transmitida	
Cámara de luz transmitida HR70, BF aprox. 4,0 x 3,6 mm²	●
Cámara de luz transmitida 5 Mpx, BF aprox. 5,5 x 5,0 mm²	⊙
Cámara de luz transmitida WF, BF aprox. 15,5 x 14,1 mm²	⊙

● Base ⊙ Opcional

Configuración del sensor	
Óptica-luz incidente	
Cámara de luz incidente HR70 Standard, BF aprox. 1,1 x 1,0 mm²	●
Cámara de luz incidente HR70 Micro, BF aprox. 0,4 x 0,4 mm²	⊙
Sensor »zep« (preparación del filo)	⊙
Sensor »zep-R« (preparación del filo/rugosidad)	⊙
Sensor »Z3dCam« (digitalización)	⊙
Táctil	
Palpador de medición	⊙

Husillo de alta precisión

Ventajas del husillo de alta precisión ZOLLER

- Sujeción automática e independiente del operario
- Alta precisión de concentricidad/excentricidad axial
- Perfectamente adaptado a sus necesidades



Adaptador de pinza
Babychuck D 32 mm

Portaplaquita indexable
D 32 mm

Casquillos intermedios
D 3 mm a D 25 mm y
D 1/8" a D 1

Portafijadores con
sujeción interior
y exterior

Portapiezas
D 32 mm



Cono inclinado
SK 50

Cono inclinado
SK 20 a SK 40

Cono de mango hueco
HSK 25 a HSK 125

Cono de mango poligonal
PSC 32 a PSC 100

Mango cilíndrico de expansión
hidráulica D 32 mm



Tensión de
fuerza

Freno de
husillo

Indexación
del husillo



Husillo de alta precisión »tcs« – con tensión de fuerza y sistema de cambio rápido

- Tensión de fuerza del la herramienta – constante, independiente del usuario
- Elevada precisión de excentricidad axial y radial – mejor que 2 µm
- Freno neumático del husillo e indexación – para fijar el husillo en la posición deseada
- Elevada precisión de cambio de los soportes de fijación – mejor que 1 µm
- Cambio rápido del portaimplementos – en menos de 10 segundos
- Esferas de calibración integradas en los portaherramientas – para una determinación sencilla, rápida y precisa del punto cero del husillo

Husillo de alta precisión »ahd« – con sujeción por expansión hidráulica automática

- Tensión de fuerza de la herramienta – constante, independiente del usuario
- Sujeción hidráulica directa – Reducción de interfaces
- Elevada precisión de excentricidad axial y radial – mejor que 2 µm
- Freno neumático del husillo e indexación – para fijar el husillo en la posición deseada

»elephant 2.0« – muy sencillo de manejar

El asistente del programa de medición »elephant 2.0« permite medir y parametrizar herramientas estándar de forma sencilla e independiente del operario, sin necesidad de introducir los datos de destino. Mediante el diálogo gráfico de selección, se puede seleccionar la categoría de herramienta deseada y activar una tarea de medición específica. En función del tipo de herramienta seleccionada, se pueden seleccionar los parámetros típicos. »elephant 2.0« se basa en una innovadora tecnología de IA.

Ventajas de ZOLLER »elephant 2.0«

- Realizar mediciones sin conocimientos previos especiales
- Diálogo de selección sencillo para definir categorías de herramientas
- Almacenamiento de secuencias de medición en la base de datos



Las búsquedas inteligentes determinan automáticamente las dimensiones de la herramienta hasta el número de filos de corte. El operario es asistido gráficamente en el posicionamiento del filo de corte y la ventana de medición. A continuación, la medición de la herramienta se realiza de forma totalmente automática y la secuencia generada puede guardarse para repetir las mediciones y completarse según sea necesario, por ejemplo, con tolerancias.

Seleccionar el tipo de herramienta p. ej. fresa
> Fresa con radio angular

Medición activa
p. ej. contorno de corte
radio de esquina

Seleccionar los parámetros deseados

Resultados de medición
(19 piezas, medición totalmente automática y sin introducción de datos/programación)

01.

02.

03.

04.

Software »expert« – smart, sencillo, ingenioso

»expert« es el especialista para mediciones en herramientas de precisión – basado en el software ZOLLER »pilot 4.0«. El software inteligente genera la secuencia de medición óptima a partir de los parámetros seleccionados. Totalmente automático, reproducible y con selección fotorrealista de parámetros. Los parámetros a medir pueden seleccionarse de forma sencilla, rápida y específica para la herramienta para la secuencia del programa de medición mediante casillas de verificación. Basta con seleccionar y confirmar los parámetros que se van a medir – y se inicia el programa de medición. Gracias a la visualización de imágenes

en directo de alta resolución, al menú de navegación y al joystick virtual ZOLLER, la definición exacta y única de los parámetros a medir puede llevarse a cabo de forma fiable. El generador de programas de medición universal e independiente del operario mide herramientas con luz transmitida e incidente, en el espacio de la viruta, en la circunferencia y en la geometría de la cara. »expert« permite secuencias de medición totalmente automáticas, desde el muestreo aleatorio hasta la inspección al 100 %, con el mínimo esfuerzo y total transparencia.

Measuring program

Meas. prog. 800 Genius tool analysis – expert mode

Ref Chip space Circumference $\checkmark$ End $\varnothing < 75$ End $\varnothing > 75$ transmittance

Option	Nominal value	Tol.	Para.
☒ Focus	180°00'00"		
☐ Ref tooth search			
☒ Helix angle	40°00'00"		
☒ Protect. land angle	4°00'00"		
☒ Radial relief angle 1	16°00'00"		
☒ Radial relief angle 2	30°00'00"		
☐ Radial relief angle 3			
☒ Radial land width	0.1000		
☒ Radial land width 2	0.5000		
☐ Tooth width			
☐ Flute width			
☐ Tooth height			
☐ Tooth height 2			

Measuring option

Selección del programa de medición

Imagen actual de la cámara de la herramienta

Ventana de medición

Selección de la perspectiva de medición, por ejemplo, circunferencia, espacio de viruta y cara

Representación fotorrealista de la geometría a medir en la herramienta para facilitar la orientación

Selección de los parámetros a medir para definir los valores objetivo y las tolerancias

Información de la posición actual de los ejes CNC

Rutina de medición 2D

Pantalla de navegación

Joystick virtual para alinear y posicionar los sensores

Teclas programables para la sujeción de la herramienta y el control del husillo portaherramientas, así como la sujeción manual de los ejes

Botones de función con iconos autoexplicativos

ZOLLER [mm] [° ' "] 11/14/2023 11:27:31 AM

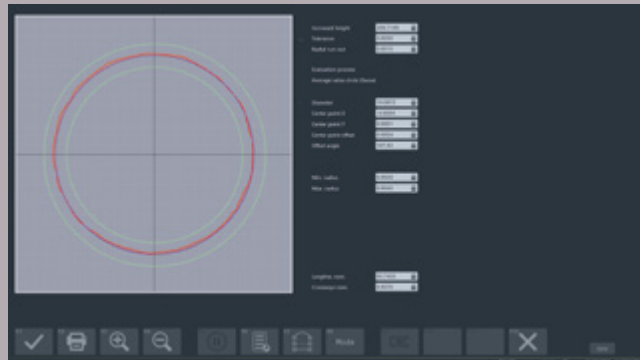
Funciones de software para el máximo rendimiento

Otros programas de medición de un vistazo:

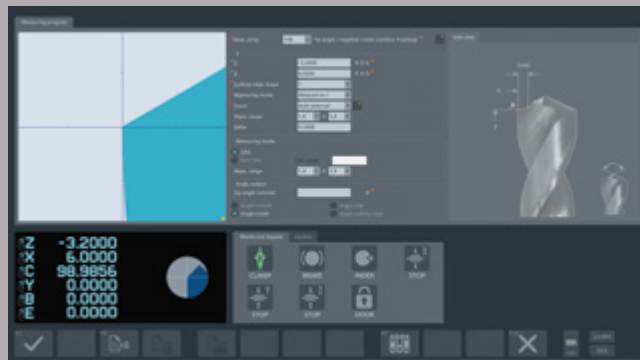
- »metis«-Intérprete
- Fresas frontales y angulares PCD
- Fresa de roscar (luz incidente)
- Fresa de roscar (luz transmitida)
- Medición de contornos PSC
- Paso de hélice variable
- Impacto de la altura de corte
- Fresa de abeto
- Runout rosca
- Cara de flanco cara de diferencia
- Cabezales de taladrado profundo HM
- Fresas de tronzar
- Discos de amolar/paquetes
- Hojas de sierra
- Cilindricidad/conicidad
- Contorno de radio »contur« (sector)
- Fresas de contorno de radio (sector)
- »apus«-Calculadora
- Desviación del radio
- Medición de la redondez

Otras funciones del software de un vistazo:

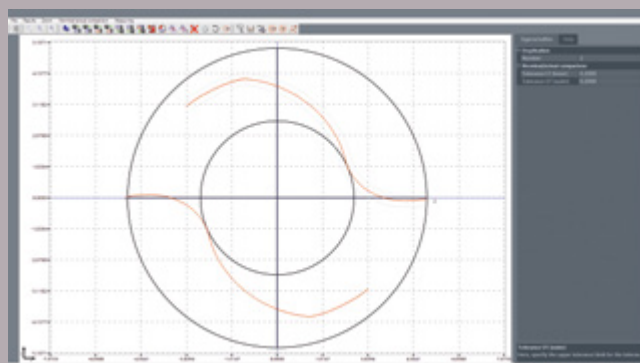
- Sinforme colectivo
- Informe de ensayo personalizado
- Registro de archivos
- Compensación de concentricidad y bamboleo
- Paquete de plantillas de fresas
- Paquete de plantillas de brocas
- Plantilla experta KenTIP
- Simetría y ángulo del filo de corte
- Simetría de la cabeza de la broca
- Diente de referencia mediante ángulo de hélice
- Longitud del filo de corte-cara-1MF
- Punta longitud-cara
- Herramientas de paso de radio de esquina
- Corrección del contorno »coCon«
- Editor de macros »lasso«
- »metis«-Generador
- Interfaz de base de datos Microsoft SQL Server



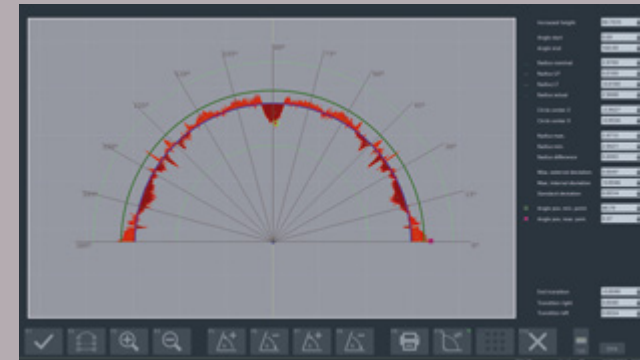
Comprobación de concentricidad en 360 – para determinar automáticamente la concentricidad en superficies circulares (p. ej., mango de herramienta) y evaluar gráficamente todo el contorno.



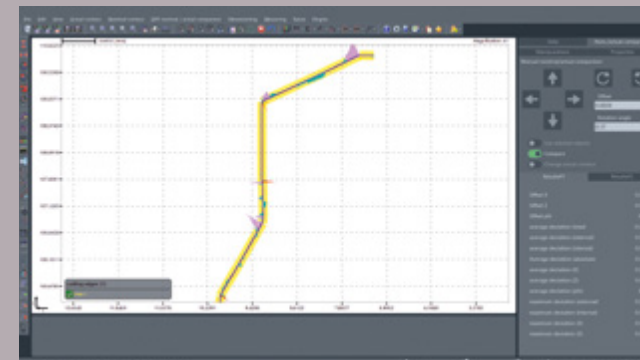
Ángulo de punta con rectificado hueco – se determina en herramientas de taladrado y filos de corte de herramientas de rectificado hueco desde el punto inicial (diámetro exterior) hasta la punta de la herramienta o el punto final definido mediante el seguimiento del contorno.



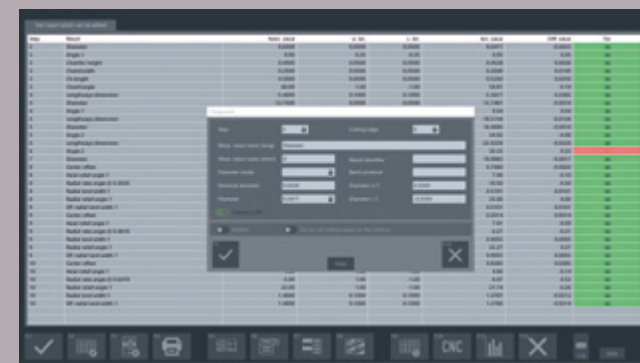
Escaneado de ranura/espacio de viruta – escanea el contorno de ranura/espacio de viruta automáticamente y sin contacto y lo visualiza gráficamente.



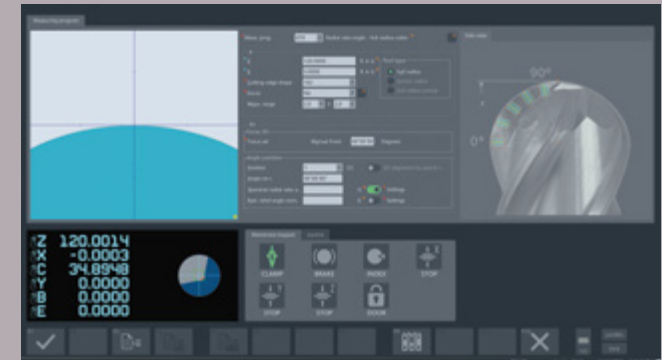
Contorno de radio »contur« con gráfico – para la determinación automática de radios cóncavos y convexos en el contorno exterior de las herramientas, incluyendo sectores de ángulo ajustables con evaluación gráfica.



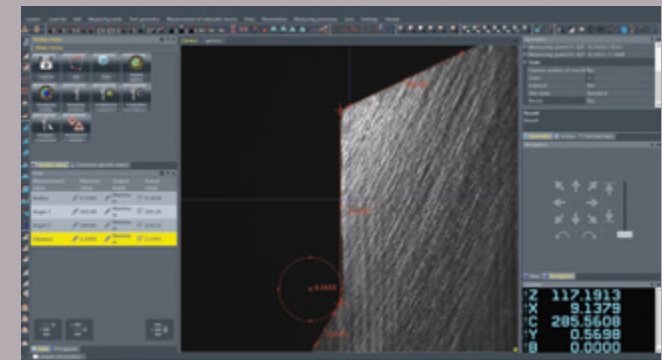
Medición del perfil de contorno »lasso« – para escanear cualquier contorno de herramienta y pieza y realizar una comparación nominal/real o dimensionado del contorno.



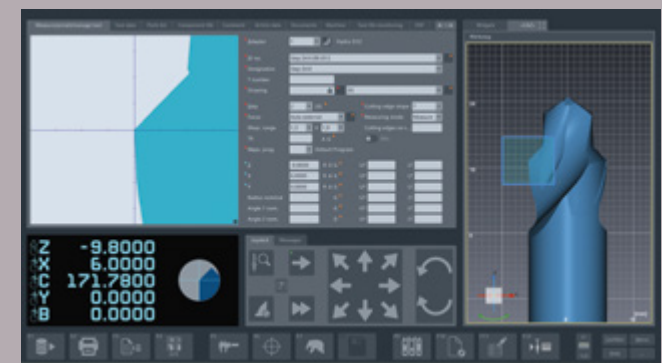
Informe de inspección editable »apus« – para mostrar todos los resultados de medición, incluyendo designaciones, valores objetivo, tolerancias y mucho más en forma de tabla y de forma flexible en el diseño.



Ángulo de desprendimiento en fresas de radio – determina el ángulo de desprendimiento en el segmento de radio en los ángulos especificados. Adecuado para fresas de troquel, de esquina y de radio completo.



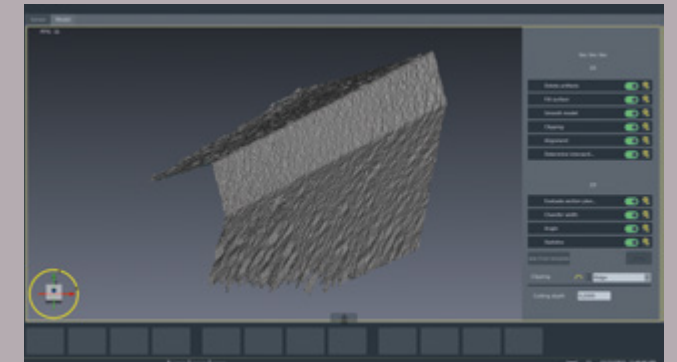
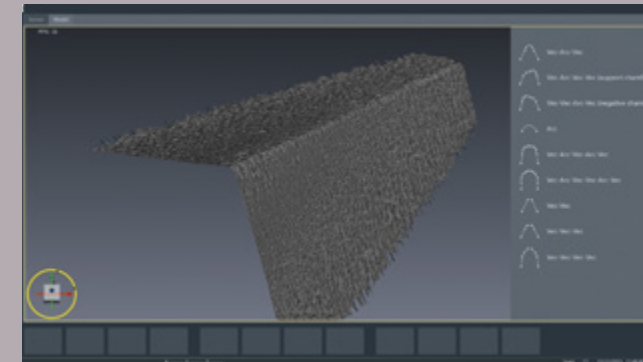
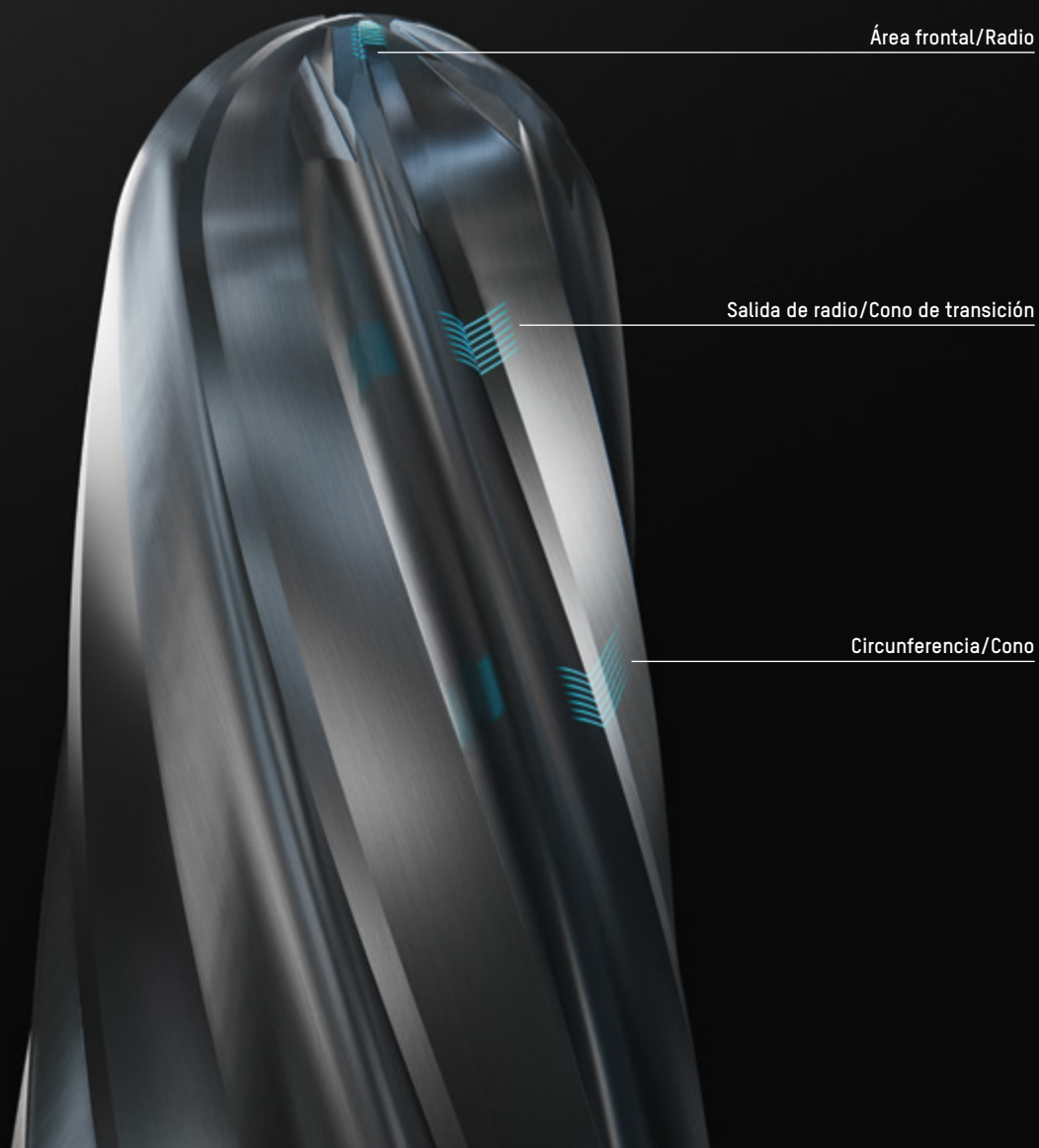
Análisis de herramientas »metis« – mide y documenta cualquier contorno, radio, ángulo, distancia y defecto (desgaste) con luz incidente.



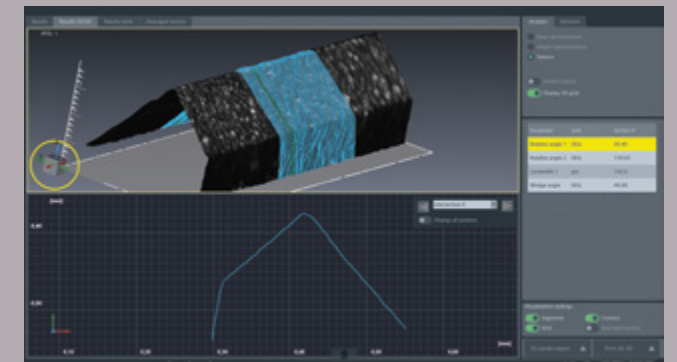
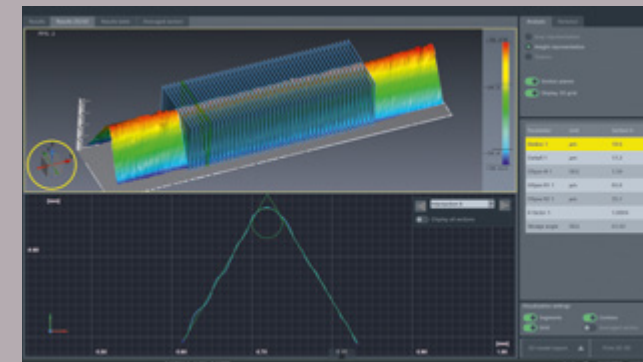
ZOLLER »caz« – el dispositivo de medición virtual para la estación de trabajo PC para la creación externa del proceso de inspección y medición, incluidos los programas de medición, los valores objetivo y las tolerancias, utilizando el modelo 3D de la herramienta antes de su fabricación.

Software »skp« – a medida, seguro, exacto

Para conseguir una vida útil óptima y un rendimiento de corte eficaz y preciso de las herramientas de corte, es crucial una preparación definida de los filos de corte. El control y la optimización de la preparación de los filos de corte y su documentación fiable y detallada desempeñan aquí un papel cada vez más importante. ZOLLER »titan« con el sensor de medición giratorio controlado por CNC »zep« y el software »skp« mide las más diversas formas de preparación del filo de corte de forma rápida, sin contacto y totalmente automática.



Preparación del filo de corte – visualización tridimensional del filo de corte registrada con el sensor »zep« para la inspección visual. Existen plantillas para la evaluación automática de distintas formas. Cada plantilla incluye algoritmos especiales cuyos parámetros pueden personalizarse de forma sencilla.



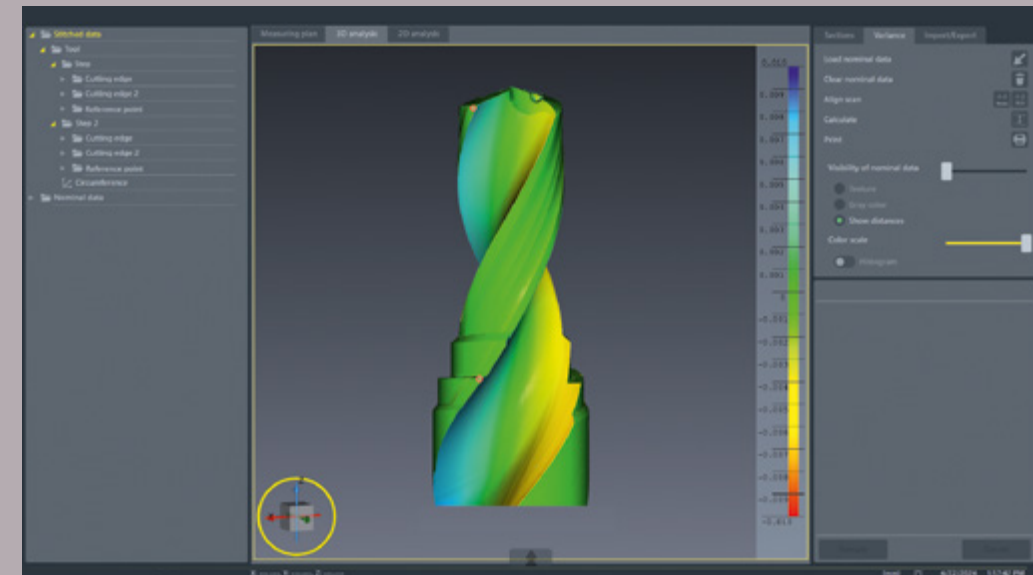
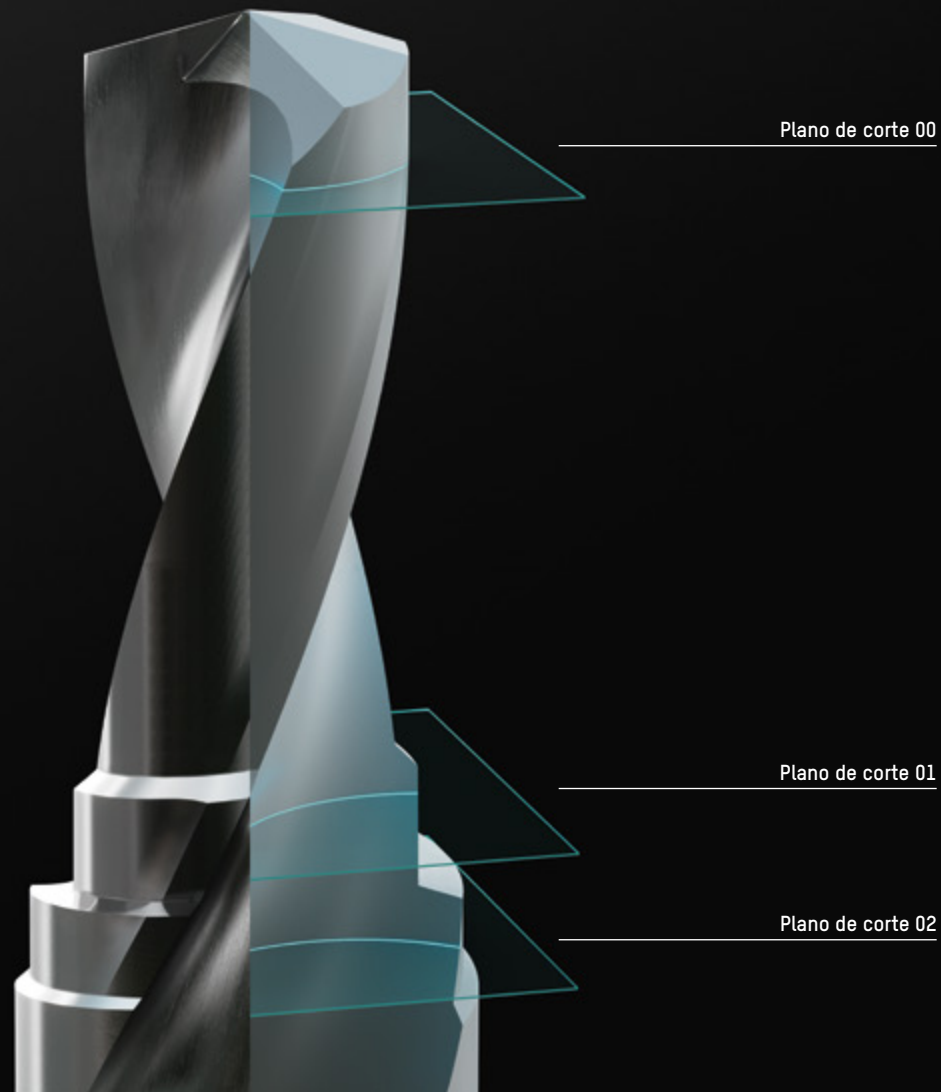
Preparación del filo de corte – evaluación automática del contorno 3D y determinación de todos los valores medidos relevantes (por tipo de molde) en un número de planos de corte libremente definible. El filo de corte puede visualizarse en varios modos (topográfico, escala de grises, textura).



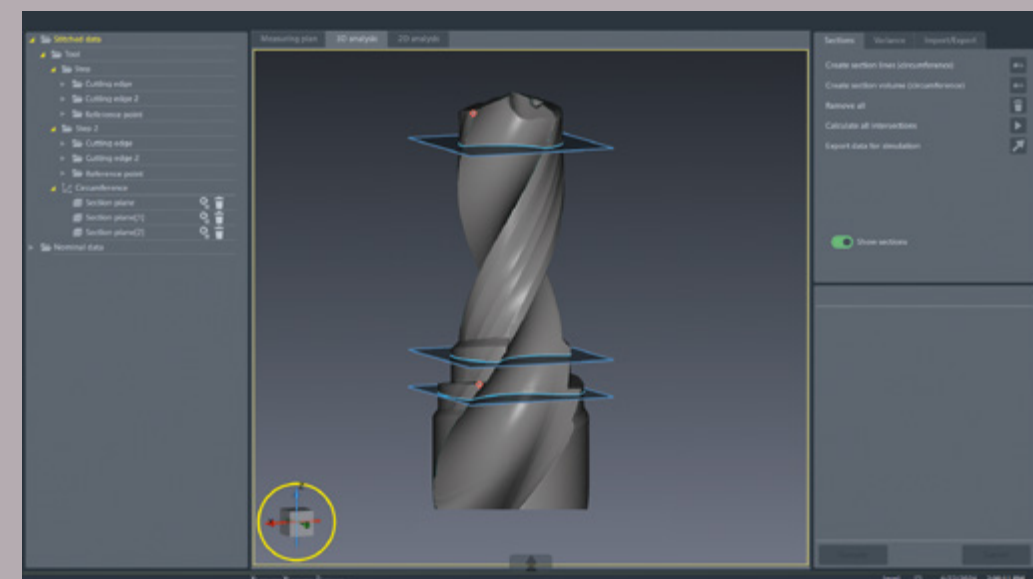
Preparación del filo de corte – visualización gráfica de los resultados en todos los planos de corte y visualización detallada del plano de corte seleccionado.

»titan« se convierte en pionera del 3D

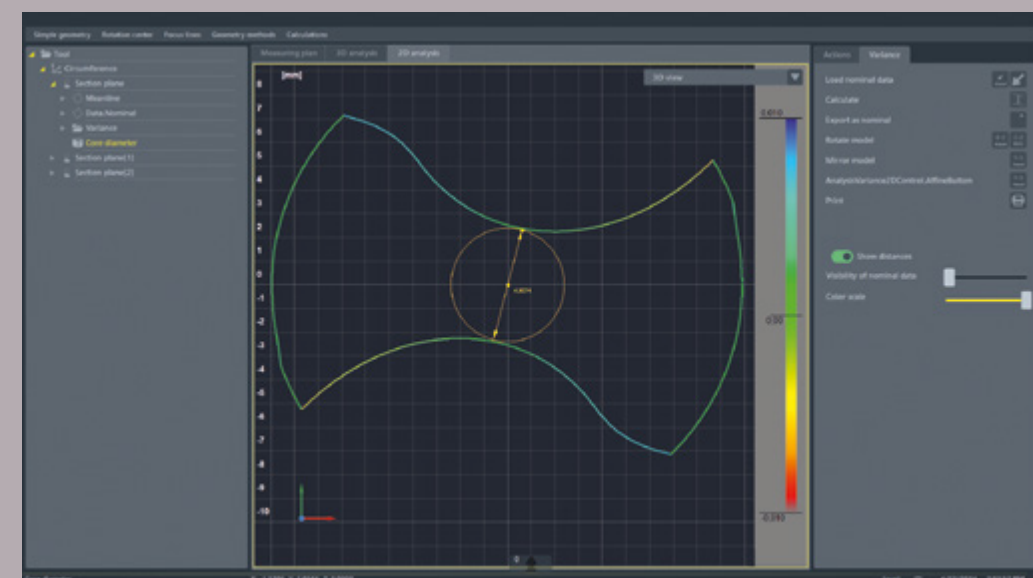
En camino hacia la digitalización 3D: su ZOLLER «titan» se convierte en una ZOLLER «3dCheck» con el sensor 3D opcional «Z3dCam». La digitalización 3D de herramientas de precisión es cada vez más importante en el proceso de fabricación, especialmente en las áreas de ingeniería inversa, aseguramiento de la calidad e I+D, hasta la inspección de herramientas. Con «3dCheck», la máquina de inspección perfecta para la digitalización rápida, orientada al proceso y totalmente automática de geometrías de herramientas, puede medir sin contacto, sin dañar las herramientas. La transferencia de imágenes en tiempo real que ahorra tiempo, el cómodo e intuitivo software ZOLLER «pilot 4.0» y la posibilidad de exportar los datos de medición 3D en formato estandarizado al sistema CAD propio del cliente para su posterior procesamiento son las características distintivas de la ZOLLER «3dCheck».



Comparación topográfica 3D nominal/real – con codificación por colores y ponderación de las desviaciones geométricas en toda la superficie de la herramienta. Esto permite una intervención más rápida y específica en el proceso de producción.



Análisis 3D – del contorno del molde escaneado con la opción de insertar planos de corte definidos para un análisis 2D más detallado. Los datos de medición 3D pueden exportarse en el formato estándar .stl para su posterior procesamiento en el propio sistema CAD del cliente.



Análisis 2D – muestra el plano de corte definido como un contorno 2D y permite una comparación nominal/real con codificación por colores y ponderación de las desviaciones. Se pueden realizar mediciones adicionales en el contorno 2D para su posterior análisis.

Opciones/Accesorios

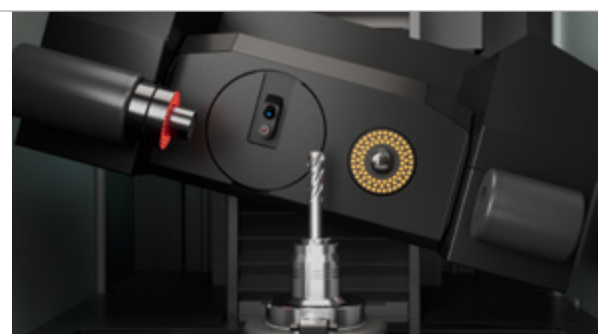
Puerta corredera automática

Antes de iniciar el proceso de medición, la puerta corredera de la máquina de medición puede cerrarse neumáticamente de forma cómoda y sencilla a través del software y abrirse de nuevo una vez finalizado el proceso de medición.



»orthoScan«

El portaóptica multisensor orientable »orthoScan« encuentra siempre el ángulo de visión perfecto en la herramienta. De este modo se pueden medir sin distorsión las geometrías de filo de herramientas con paso, como machos o fresas.



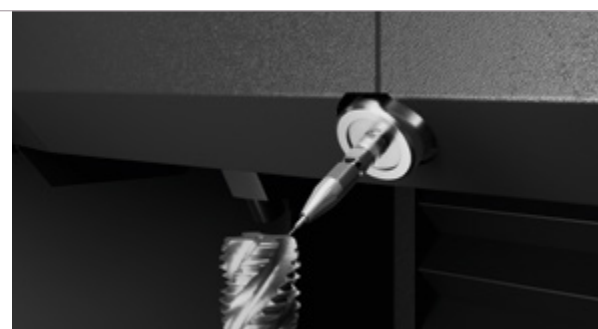
Contrapunto

Con un alcance de sujeción de 300 mm para la sujeción de herramientas entre centros y para la medición exclusivamente según el principio de calibre de mordaza. El contrapunto es desmontable y está equipado con dentado Hirth de alta precisión como interfaz intercambiable.



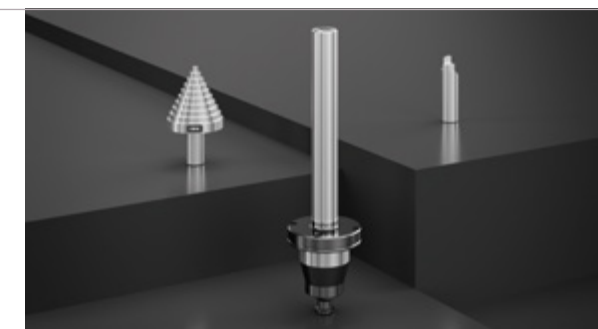
Palpador de medición

Para la medición electrónica táctil de, por ejemplo, el acabado del flanco posterior en machos de roscar. Disponible con palpadores de D 0,3 mm a D 2 mm.



Medios de medición y comprobación

Para la inspección periódica in situ de la máquina de medición y para verificar la exactitud de las mediciones con luz transmitida e incidente, ZOLLER le ofrece medios de medición y comprobación adecuados para su máquina de medición, como mandriles de control, medidores de diámetros y de ángulos.



Paquete de seguridad

Los elementos de manejo importantes se encuentran en la parte frontal de la máquina de medición. Esto significa que siempre tendrá acceso ilimitado al interruptor de parada de emergencia, al botón de reinicio, al teclado de membrana y al botón para iniciar los procesos de medición.



Estación manual de lectura/escritura RFID »mslz«

Para la escritura/lectura manual del portador de códigos en el portaherramientas mediante un lector de mano.



Sistema SAI

El sistema SAI de alimentación ininterrumpida garantiza que el equipo se apague correctamente en caso de corriente para evitar la pérdida de datos. Se dispone de tensiones de red de 230 V~ (Europa) y 120 V~ (EE.UU.).



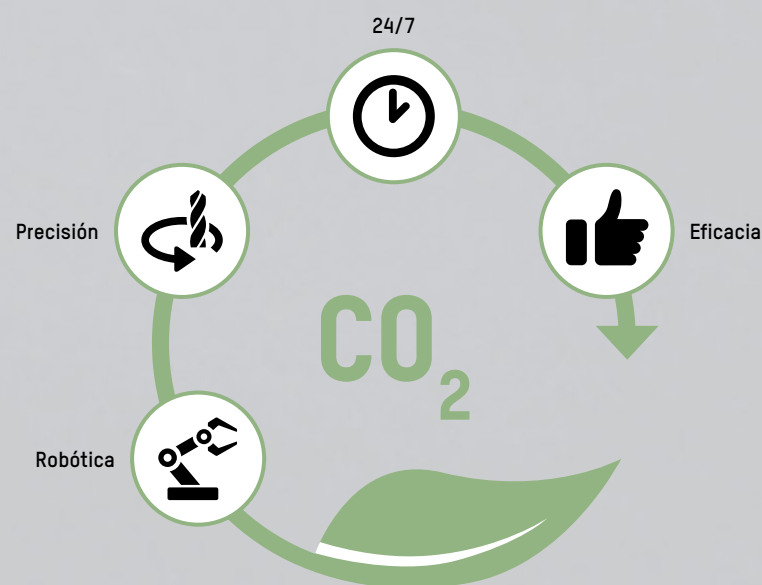
Presencia inteligente 24/7

ZOLLER »roboSet 2« – automatiza su »titan«.
Limpia, carga, etiqueta y organiza sus herramientas completamente sin mano de obra.

Una vez cargados los palets con herramientas, se inicia el cambio automático de manguitos intermedios. En la limpieza previa de herramientas »roboClean«, las herramientas se limpian en un baño de ultrasonidos antes de ser sujetadas y medidas en la ZOLLER »titan«.

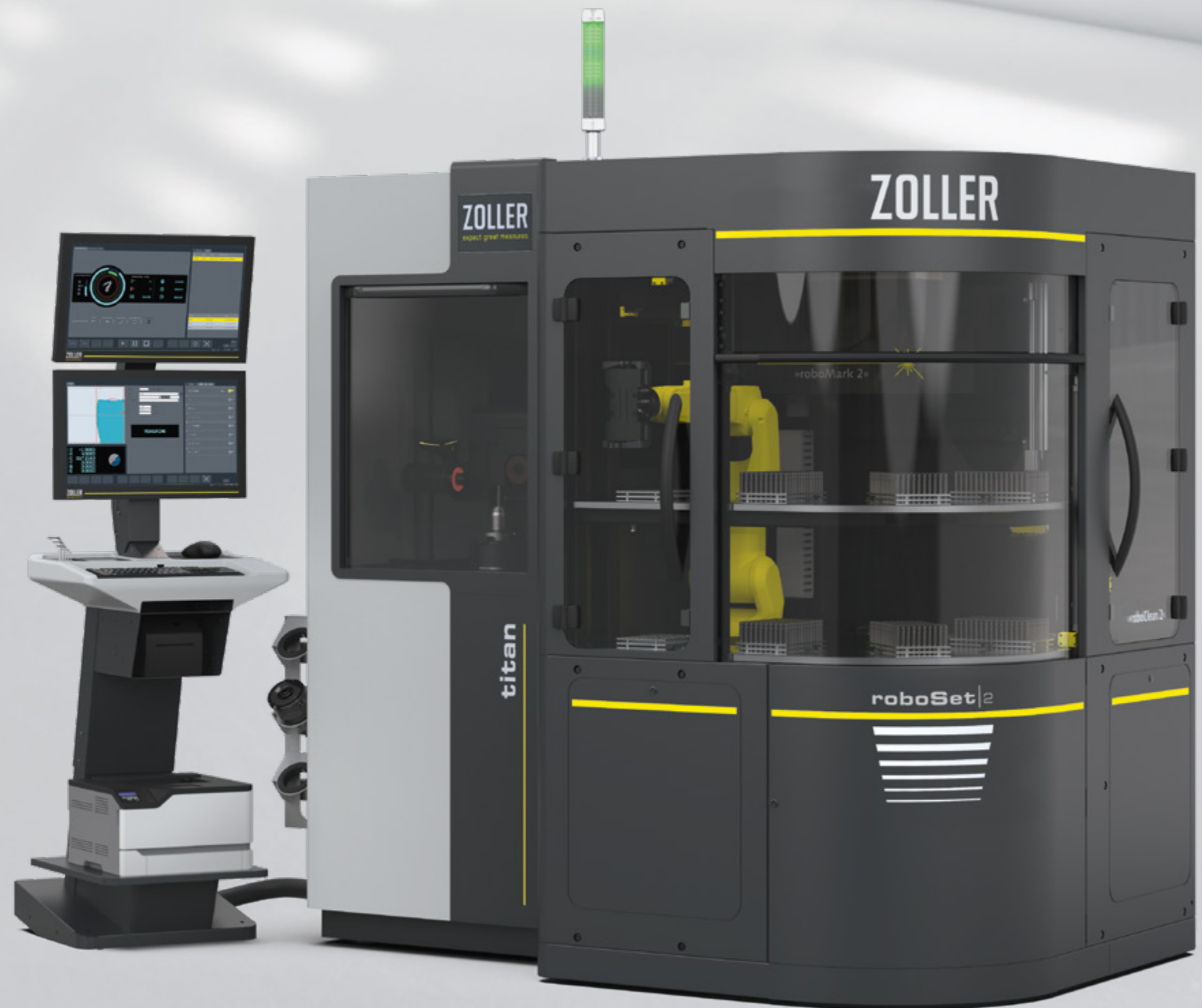
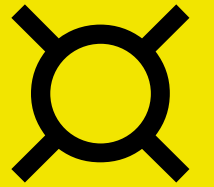
Todas las mediciones se documentan íntegramente. Después de la medición, las herramientas se etiquetan con ZOLLER »roboMark« – un láser marca de forma flexible el mango de la herramienta en milisegundos con valores individuales y otros datos determinados durante el proceso de medición.

Así funciona la sostenibilidad de ZOLLER: Con el »roboSet 2« usted fabrica de forma respetuosa con el clima y maximiza la eficiencia global de sus procesos. Deje que la precisión de los robots modulares trabaje para usted: Tecnología automatizada – ultramoderna, flexible, 24/7.



Ventajas de ZOLLER »roboSet 2«

- Medición e inspección automáticas, 24/7
- Alta capacidad de carga
- Sistema flexible de gestión de palets



»roboSet 2« Funcionalidad

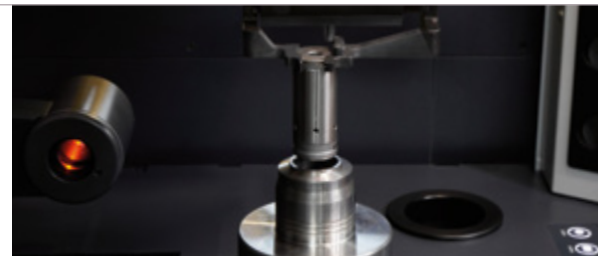
Robot

El robot integrado en el »roboSet 2« permite garantizar un alto rendimiento de la herramienta 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de un operario. El robot se encarga de forma autónoma incluso de tareas de medición complejas y que requieren mucho tiempo – la máxima seguridad de proceso y precisión de medición están garantizadas en todo momento. El sensor de fuerza-par integrado también le ofrece la opción de insertar herramientas de mango de forma fiable en ajustes estrechos, como casquillos intermedios.



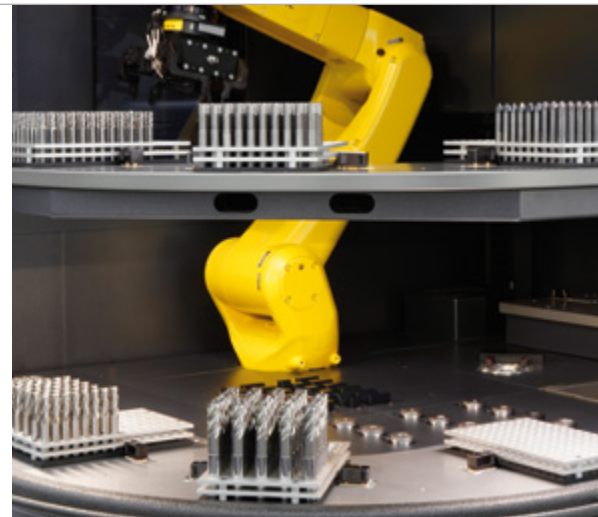
Cambio automático de casquillos intermedios

Los casquillos intermedios se cambian de forma totalmente automática. Esto permite medir y documentar diferentes tipos de herramientas dentro de un sistema de gestión de palets e incluso dentro de un mismo palet.



Gestión de palets

Antes de la solución de automatización »roboSet 2« pueda iniciar su proceso de trabajo, sólo es necesario que la carga de las herramientas a través de la gestión de palés sea definida por un operario en el software »pilot 4.0«. Gracias al sistema multipalé (ocho palés de serie, nueve como opción), es posible procesar y documentar grandes cantidades de forma totalmente automática. En general, una gestión de palés bien organizada contribuye significativamente a la optimización de los procesos, proporciona flexibilidad para gestionar lotes de diferentes tamaños y ayuda a mover las mercancías de forma más eficiente y sostenible.



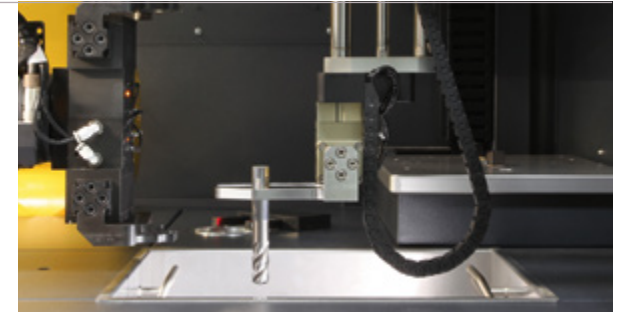
Cámara para la supervisión de procesos

Gracias a una cámara integrada, disponible opcionalmente, las irregularidades que se produzcan pueden ser subsanadas de forma más rápida y eficaz por el personal de servicio de ZOLLER.



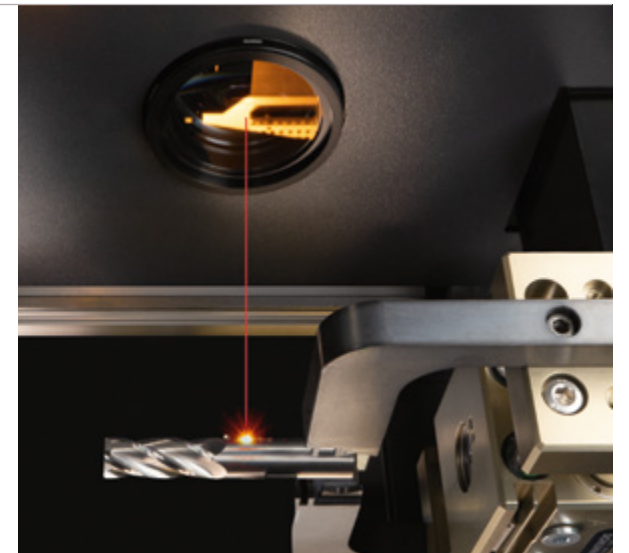
»roboClean«

En »roboClean«, la limpieza previa de los bordes de corte del molde los filos de corte de las herramientas de mango prelimpiadas se limpian de forma totalmente automática en un baño de ultrasonidos y se elimina el polvo. A continuación, unas toberas de aire se encargan de secar las herramientas de mango. Esto garantiza unos resultados de medición precisos.



»roboMark«

Con el sistema de marcado por láser ZOLLER »roboMark« se marcan las herramientas que se han medido dentro de la tolerancia, ya sea en la circunferencia o en el extremo del mango. El marcado en sí es individual y ofrece muchas posibilidades de ajuste. También pueden aplicarse códigos QR o DataMatrix sin esfuerzo adicional y permiten la trazabilidad de la herramienta respectiva mediante el enlace a la base de datos de herramientas.



Detección Weldon

Dentro de la »roboSet 2« se realiza una detección automática y sin contacto Weldon. La herramienta se alinea en consecuencia para que pueda ser recogida con seguridad por el robot y etiquetada con »roboMark« en la posición adecuada.



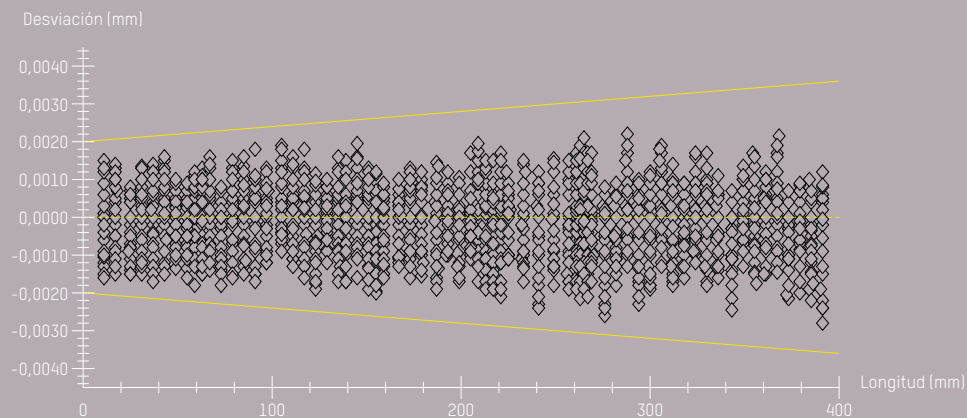
Reconocimiento de códigos QR

Durante el reconocimiento automático de herramientas se leen códigos QR, códigos DataMatrix, etc. mediante un escáner integrado. Gracias a la interfaz con ZOLLER TMS Tool Management Solutions, se puede acceder a toda la información sobre las herramientas escaneadas y también se pueden realizar enlaces con estaciones de trabajo externas (por ejemplo, con el contador de reafilado).

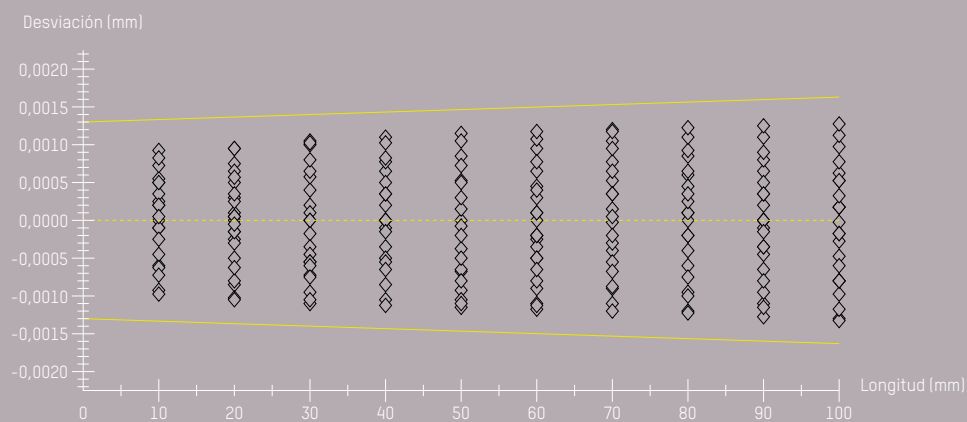


Calidad bidimensional garantizada

Las exigencias en la gestión de la calidad aumentan constantemente. Por ello, debe poder confiar en las constantes desviaciones de medición de sus máquinas. En las máquinas de medición ZOLLER se utilizan patrones de calibración de alta precisión de Borofloatglas® para determinar las desviaciones de medición de longitud según la norma DIN EN ISO 10360. De acuerdo con esta norma, se realizan al menos tres secuencias de medición (25.326 relaciones). Con este procedimiento, la precisión de las máquinas de medición ZOLLER queda documentada en dos dimensiones y puede rastrearse en cualquier momento.



Bidimensional – según DIN EN ISO 10360, $E_{xy} = 2,0 \mu\text{m} + (L/250 \text{ mm}) \mu\text{m}$



Unidimensional – según VDI/VDE 2617, $E_x = 1,3 \mu\text{m} + (L/300 \text{ mm}) \mu\text{m}$



Procesos optimizados – en red con precisión

ZOLLER ha desarrollado opciones de conexión en red e interfaces para datos de herramientas líderes en el mundo. Gracias a los procesos inteligentes de conexión en red, los datos de medición con precisión de μm de la máquina de medición ZOLLER »titan« despliegan todo su potencial. El programa de afilado de herramientas se crea a partir de los datos CAD/CAM de una nueva herramienta en la estación de programación y se simula el proceso de afilado. El programa se envía a la afiladora y a la máquina de medición ZOLLER. ZOLLER genera para usted una secuencia de medición totalmente automática, sin necesidad de conocimientos de programación. A continuación, la máquina de medición determina las desviaciones entre los datos teóricos y reales de la primera herramienta rectificadora y transfiere los ajustes a la afiladora. La producción en serie comienza con la segunda herramienta.

La base para unos procesos sin problemas son las interfaces ZOLLER, que abren potenciales de ahorro y aumentos de productividad completamente nuevos.

Las máquinas de medición ZOLLER se comunican con los siguientes sistemas de control:



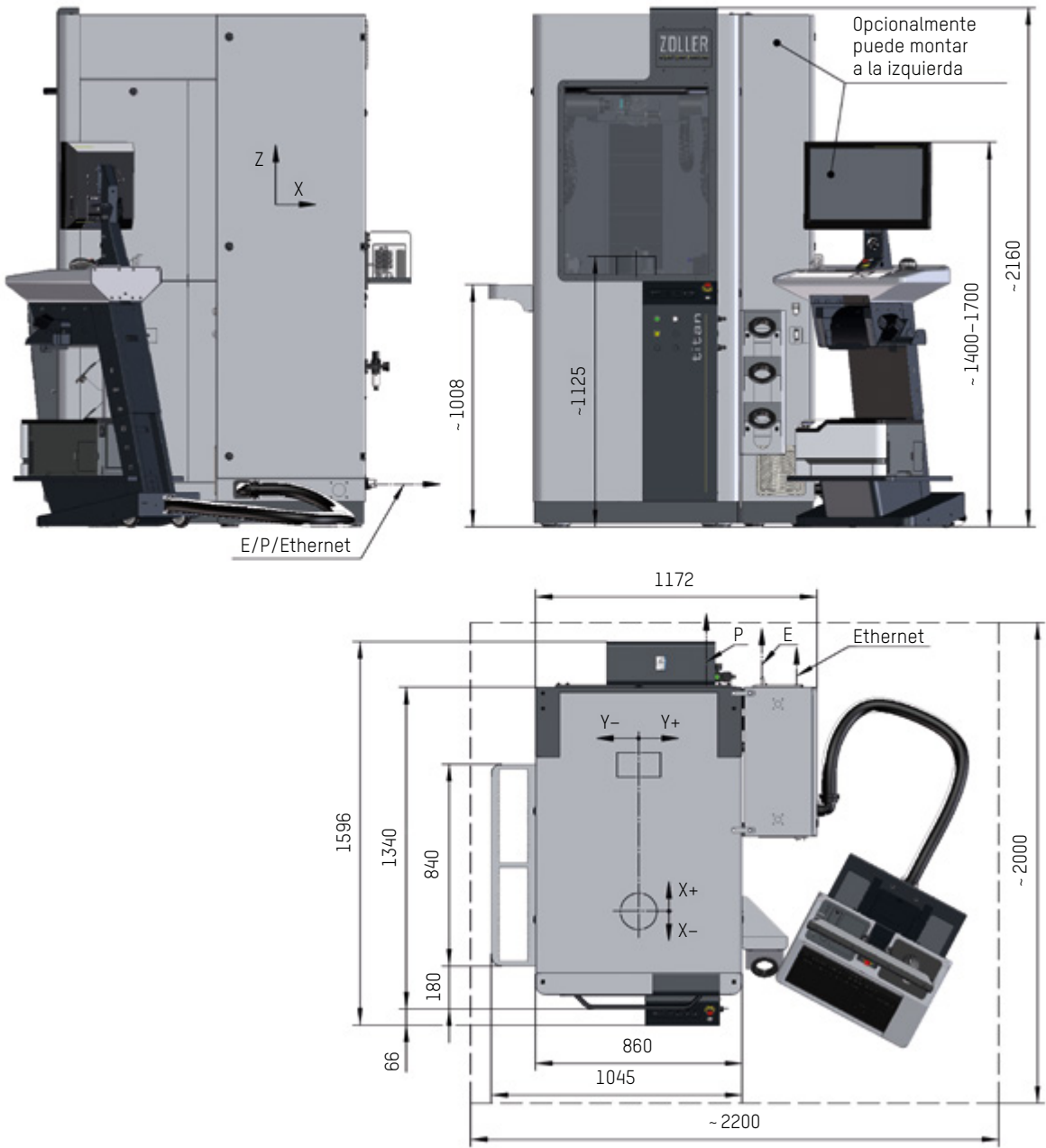
Además de otras interfaces específicas



- 1 Definición de la herramienta/programación/transferencia de datos
- 2 Creación de la secuencia de medición en »caz« o en la máquina de medición
- 3 Afilado de la primera herramienta y transferencia al dispositivo de medición
- 4 Medición de la herramienta y transferencia de los valores de corrección
- 5 Producción en serie con muestreo aleatorio o inspección al 100 %
- 6 Entrega con informe de ensayo

Dimensiones de montaje y datos técnicos

Datos técnicos »titan«				
Longitud máxima de la herramienta Z	Diámetro máximo de la herramienta D	Diámetro máximo de la calibre de mordaza d	Número de ejes	Peso
600 mm	230/100 mm	100/75 mm	5-7	~ 1400 kg



Nota: P Conexión de aire, Ø 6 E Conexión eléctrica Dimensiones de instalación en mm

Aplicación	
Parámetros 2D luz incidente	
Diámetro Estándar 2-100 mm	●
Microherramientas 0,1-10 mm	⊙
Parámetros 3D Luz incidente	
Parcial	●
Relacionado con la superficie	●
Tareas de medición	
Preparación del filo de corte	⊙
Rugosidad	⊙
Herramientas de roscado	⊙
Configuración del sensor	
Óptica luz transmitida	
Cámara de luz transmitida HR70, BF aprox. 4,0 x 3,6 mm²	●
Cámara de luz transmitida 5 Mpx, BF aprox. 5,5 x 5,0 mm²	⊙
Cámara de transmisión de luz WF, BF aprox. 15,5 x 14,1 mm²	⊙
Óptica luz incidente	
Cámara de luz incidente HR70 Standard, BF aprox. 1,1 x 1,0 mm²	●
Cámara de luz incidente HR70 Micro, BF aprox. 0,4 x 0,4 mm²	⊙
Sensor »zep« (preparación del filo)	⊙
Sensor »zep-R« (preparación del filo/rugosidad)	⊙
Sensor »Z3dCam« (digitalización)	⊙
Táctil	
Palpador de medición	⊙

Configuración de la máquina de medición	
Husillo	
Husillo de alta precisión »tcs«	●
Husillo de alta precisión »ahd«	⊙
Codificador hueco	●
Transmisión lineal	
Bloqueo positivo ZOLLER	●
Ejes X e Y en diseño de mesa en cruz	●
Accionamiento óptico	
Eje pivotante luz incidente	●
Eje pivotante luz incidente y luz transmitida	⊙
Amortiguación de vibraciones	
Integrada, activa con control de nivel	●
Elemento de nivelación en las patas de la máquina	●
Material	
Piedra dura	●
Precisión	
$E_{xy} = 2,0 \mu\text{m} + (L/250 \text{ mm}) \mu\text{m}$	●
$E_x = 1,3 \mu\text{m} + (L/300 \text{ mm}) \mu\text{m}$	●

Eficacia pionera en su taller de afilado

El mayor potencial de eficiencia se encuentra fuera de la afiladora. Típico de ZOLLER: Una persona de contacto, productos armonizados entre sí, poder potenciado para su fabricación, benefíciense de nuestros ZOLLER Tooling Solutions para todo el proceso de fabricación. Le ofrecemos una gama completa de sistemas de medición potentes y de alta precisión para todo su proceso de mecanizado, incluidos los portaherramientas y accesorios.



En casa en Alemania – a su disposición en todo el mundo

La calidad de ZOLLER es «made in Germany» y está disponible en todo el mundo.

Las propias filiales y representaciones en 85 emplazamientos en 62 países garantizan nuestra proximidad con los clientes y una atención al cliente personalizada de primer nivel en los mercados locales.

ALEMANIA

EMPRESA MATRIZ

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORTE

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER ESTE

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OESTE

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

AUSTRIA

ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUIZA

ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA

ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA + PORTUGAL

ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

Suecia

ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TURQUÍA

ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSIA

LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL

ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA

ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

CHEQUIA + ESLOVAQUIA

ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMÉRICA

EE. UU.

ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

CANADÁ

ZOLLER Canada Inc.
CAN-LSN 864 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MÉXICO

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASIL

ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

Su ventaja
Presencia de ZOLLER

Global. Cercana. Personal.

- Sede
- Oficina central
- Filial
- Representación

ASIA

INDIA

ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA

ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN

ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA

ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIA

ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM

ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA

ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRESENTACIONES

Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña, Irán, Irlanda, Italia, Colombia, Croacia, Letonia Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega, Paquistán, Perú, Rumanía, Arabia Saudí, Suecia, Sudáfrica, Tirol del Sur, Taiwan, Hungría Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia.



Su portal del cliente
www.myzoller.com

simple. directo. en línea.

ZOLLER Solutions

Más velocidad, calidad, procesos más seguros: con ZOLLER incrementará la eficiencia de su fabricación. ZOLLER le ofrece aparatos impresionantemente precisos para ajustar, medir y comprobar herramientas de mecanizado, software, interfaces, servicios en la nube y soluciones para la automatización de los procesos de las herramientas. Todo esto puede combinarlo en su solución sistemática individual: hasta convertirla en una Smart Factory.

Ajuste y medición

Gestión de herramientas

Comprobación y medición

Automatización

Todo en uno.

Todo para su éxito.

Todo con ZOLLER Solutions.

Sede principal en Pleidelsheim

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER México

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
Av. Fray Luis de León 8002 TB P5
Col. Centro Sur, C.P. 76090 Querétaro
Qro. México
Tel: +52 442 244 9402 | sales@zoller-mexico.com

ZOLLER España

ZOLLER Ibérica S.L.
Avda. Bogatell 23 (entregas por C/Dr. Trueta, 62)
E-08005 Barcelona
Tel: +34 932 156 702
correo@zoller.info

ZOLLER Portugal

ZOLLER Ibérica, S.L.U. Sucursal em Portugal
Avendia Brasil Nº 363 A R/c
PT-3700-071 São João da Madeira
Tel: +351 256 130 479
correo@zoller.info

ZOLLER
el éxito es medible